



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle
Tecnologie Aeronautiche

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea Triennale

ELETTROENCEFALOGRAFIA APPLICATA ALLE BRAIN-COMPUTER INTERFACE

Laureando

Alessio Paparcurio

Matricola 634690

Relatore

Prof. Fabio Gasparetti

Anno Accademico 2025/2026

Abstract

[illegible]

[illegible]

Indice

Abstract	ii
Indice	iv
Elenco delle figure	vi
1 Introduzione	1
2 Principali tecnologie e paradigmi moderni	2
2.1 Le tecnologie per il tracciamento del segnale elettroencefalografico	2
2.2 Paradigmi per l'acquisizione dati	3
2.3 Algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature	5
3 Dataset	8
3.1 Il dataset EEG Motor Movement/Imagery	8
3.2 Il protocollo sperimentale	9
3.3 Organizzazione dei dati	10
3.4 Limiti del dataset	11
4 Architettura proposta	13

ABSTRACT	v
4.1 ELLMER	13
5 Risultati sperimentali	14
6 Conclusione e sviluppi futuri	15
6.1 Setup sperimentale	15
7 Appendice	16
7.1 Limiti del progetto e sviluppi futuri	16
Appendice	17
Componenti del prompt	17
Intro	17
Contesto	17
Bibliografia	19

Elenco delle figure

Capitolo 1

Introduzione

Quando si parla di tecnologie futuristiche una delle immagini che può venire in mente appartiene ad una figura di finzione che ha avuto una grande fortuna nella storia del fumetto e del cinema degli ultimi decenni: Iron-Man.

Capitolo 2

Principali tecnologie e paradigmi moderni

Stato dell'arte La varietà di dispositivi e paradigmi disponibili per la raccolta di informazioni cerebrali e la rapidità nello sviluppo di nuovi algoritmi sempre più complessi rendono essenziale il confronto continuo con la letteratura attuale. Consapevole di ciò, la comunità scientifica rinnova costantemente le review e le mette a disposizione della collettività così da sviluppare una ricca rete internazionale. In particolare, sono tre gli aspetti presi principalmente in considerazione: l'hardware, il software e i paradigmi per l'estrazione dei dati.

2.1 Le tecnologie per il tracciamento del segnale elettroencefalografico

Seppur all'interno della ricerca viene preso in considerazione esclusivamente l'elettroencefalografo, è importante soffermarsi su tutte le strumentazioni disponibili ad oggi. In

base al grado di invasività è possibile distinguere due macrocategorie: interfacce neurali invasive e non invasive. I dispositivi invasivi impiegano microelettrodi intracorticali impiantati direttamente nell'encefalo. Rientrano in questa categoria l'EEG di profondità e l'elettrocorticografia (ECoG). Le tecnologie non invasive si limitano invece a misurare l'attività encefalografica dalla superficie dello scalpo o comunque in maniera indiretta. Sono tecnologie non invasive l'elettroencefalografia (EEG), la magnetoencefalografia (MEG), la risonanza magnetica funzionale e la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso. I dispositivi invasivi forniscono un'elevata risoluzione spaziale e temporale, un'eccellente qualità del segnale e la possibilità di effettuare misurazioni altamente localizzate. In compenso, l'invasività della procedura chirurgica necessaria per l'impianto riduce drasticamente la portabilità della metodologia e aumenta notevolmente i costi associati. Il rischio di infezioni o di danni tissutali, nonché il rigetto e il decadimento dei microelettrodi impiantati complicano ulteriormente il quadro. I dispositivi non invasivi presentano caratteristiche opposte: ridotta risoluzione spaziale, elevata sensibilità ai disturbi, alle interferenze ambientali e agli artefatti muscolari e oculari, bassa localizzazione. Sono caratterizzati, però, da costi relativamente ridotti e facilità d'uso. Nel contesto delle BCI, l'EEG assume un ruolo centrale grazie alla sua elevata portabilità e alla misura che effettua, unica a restituire dati diretti dell'attività neuronale. Aggiungere descrizione dettagliata di ciascuno?

2.2 Paradigmi per l'acquisizione dati

Nei sistemi BCI è necessario sottoporre i soggetti a determinati stimoli e richieste per ricavare informazioni utili e riproducibili. L'insieme di questi attributi definisce un paradigma di acquisizione dei dati. Negli anni sono stati proposti differenti tipologie di paradigmi con lo scopo di comprendere il potenziale di differenti canali comunicativi. Ad oggi sono due le

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 4

metodologie principali: i paradigmi di immaginazione motoria (Motor Imagery Paradigms, MIP) e i paradigmi basati su stimolazioni esterne (External Simulation Paradigms, ESP). Citazione ad articolo. Gli MIP sono basati sull'immaginazione motoria di movimenti di grandi parti del corpo: durante una sessione con tale paradigma, al soggetto viene richiesto di immaginare un movimento cinestetico senza eseguire realmente tale gesto. Lo scopo è quello di scatenare le event-related desynchronizations (ERD), una diminuzione temporanea della potenza di specifiche bande di frequenza, prominente nei ritmi mu (8-12Hz) e beta (18-26Hz), rispetto a un livello di riferimento, generalmente associato allo stato di rilassamento durante il quale si verifica l'evento opposto, le event-related synchronizations (ERS). L'obiettivo di tale sistema è quello di tradurre l'intenzione cerebrale di soggetti con limitate capacità motorie in comandi utili. In base alla tipologia di classificazione si distinguono due classi distinte: i sensorimotor rhythms paradigms sono associati ad una classificazione discreta, all'interno delle quali ogni intenzione cerebrale è tradotta in uno specifico comando all'interno di un ristretto insieme di possibilità; gli imagined body kinematic paradigms fanno invece uso di un controllo ad elevata dimensionalità con lo scopo di decodificare i parametri cinematici continui del movimento immaginato. Entrambi gli approcci sono caratterizzati da una lenta curva di apprendimento ed una ridotta adattabilità, nonché ... Gli ESP sfruttano invece variazioni dell'attività cerebrale a seguito di stimolazioni esterne di tipo visivo, auditorio o somatosensoriale. Tali variazioni sono note nella letteratura scientifica come Error-Related Potentials (ERP): somministrando lo stesso stimolo un elevato numero di volte ed eseguendo operazioni di averaging è possibile visualizzare una risposta cerebrale fisiologica. Non è possibile, in generale, visualizzare la reazione ad un singolo stimolo: per questo motivo i tempi di latenza di questa famiglia di paradigmi rappresentano uno degli ostacoli principali. Anche in questo sono comunemente

distinte due classi di paradigmi, il Visual P300 paradigm e lo Steady State Visual Evoked Potentials Paradigms (SSVEP). Entrambi gli approcci si basano sulla somministrazione di uno stimolo visivo intermittente, presentato in determinati istanti di tempo oppure ad una precisa frequenza. Al soggetto viene richiesto di visualizzare il quadrante luminoso associato al comando che è intenzionato a mettere in atto e l'algoritmo di riconoscimento esegue la classificazione di tale intenzione. Rispetto al precedente paradigma, il ESP è semplice e immediato e richiede una calibrazione rapida di pochi minuti. Lo sforzo visivo e il grado di attenzione richiesto sono però limiti significativi. Quando l'intenzione del soggetto non corrisponde con l'azione eseguita del sistema BCI si manifesta un'Error-Related Potential (ErrP) nella corteccia mediale-frontale, con una latenza di 200-700 ms. La ricerca moderna sta implementando questa metodologia principalmente in sistemi autonomi nei quali viene richiesto ai soggetti di supervisionare e correggere eventuali comportamenti errati. Individuare una correlazione tra l'ampiezza del segnale e il corrispettivo errore e riuscire ad utilizzare queste informazioni per ottenere una correzione real-time sono gli aspetti principalmente indagati. Infine, è possibile utilizzare una qualsiasi combinazione di dispositivi hardware e paradigmi e sviluppare nuove forme di hybrid paradigms. L'impiego può essere in serie, con l'output di un paradigma utilizzato in input per il successivo paradigma, oppure in parallelo. Ne sono un esempio gli studi combinati di SSVEP e P300 per l'estrazione contemporanea delle informazioni di velocità.

2.3 Algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature

Come avviene anche in altre tipologie di pipeline per il machine learning, anche nel caso dei sistemi BCI i metodi di classificazione non si limitano all'uso di un unico classificatore ma necessitano anzi di algoritmi per l'estrazione e la selezione di feature necessari per una

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 6

rappresentazione compatta e discriminativa dei segnali EEG. A seguito delle procedure di pre-processing, che applicano filtri sia temporali che spaziali, è possibile sintetizzare l'informazione contenuta nel segnale elaborato attraverso degli algoritmi di feature extraction. Il risultato di questa procedura è un vettore di algoritmi di dimensionalità d . È possibile rappresentare i segnali EEG in differenti modi, ognuno dei quali trasporta con sé una frazione dell'intera informazione. Le feature più semplici e significative si osservano nel dominio del tempo: media, varianza, deviazione standard, energia del segnale, sono parametri immediati e semplici, utili per valutare la qualità del segnale; contengono però un'esigua quantità di informazioni nel contesto BCI e sono poco robuste al rumore. Nel dominio delle frequenze è contenuta l'informazione fondamentale della densità spettrale, dalla quale è possibile ricavare la potenza per ogni specifica banda di potenza EEG; il motore di questa informazione è la ormai nota correlazione tra specifiche bande e determinate attività. Per non perdere l'informazione temporale è possibile, inoltre, applicare strumenti quali la trasformata di Wavelet o la Short Time Fourier Transformation (STFT) così da estrarre una rappresentazione tempo-frequenziale, altamente indicata per l'EEG per via della sua non stazionarietà, seppur costosa computazionalmente. Infine, molte informazioni sono disponibili all'interno del dominio dello spazio dove si ricercano combinazioni tra canali attraverso il rintracciamento di canali correlati o l'impiego di algoritmi altamente specializzati quali il Common Spatial Patterns (CSP). Studi moderni suggeriscono un nuovo paradigma secondo il quale è possibile ottimizzare l'informazione attraverso rappresentazioni matriciali o tensoriali, piuttosto che vettoriali. Frequentemente questo genere di approccio fornisce feature che sono combinazioni lineari di informazioni contenuti in diversi domini e dunque di difficile interpretazione fisica; nonostante ciò, i contributi per il settore delle BCI sono notevoli e dunque non trascurabili. Prima di eseguire la classificazione è

CAPITOLO 2. PRINCIPALI TECNOLOGIE E PARADIGMI MODERNI 7

possibile aggiungere un ulteriore step, il feature selection: si seleziona un sottoinsieme delle features precedentemente calcolate con lo scopo di ottenere Infine i classificatori.

Capitolo 3

Dataset

Con l'impiego di dispositivi hardware sempre più rapidi e semplici da installare è aumentata considerevolmente la quantità di dati EEG disponibile in rete. Questo ha permesso di lavorare su dataset contenenti dati fortemente eterogenei provenienti da soggetti, sessioni o strumentazioni differenti. Non è un caso, infatti, che algoritmi di deep learning, che richiedono grandi quantità di dati, o di transfer learning, che migliorano la performance cross-subject, siano in costante miglioramento. In questo capitolo vengono descritti il dataset impiegato nel lavoro di tesi, il protocollo con cui è stato raccolto, l'organizzazione delle registrazioni e i limiti di cui è necessario tenere conto nell'interpretazione dei risultati.

3.1 Il dataset EEG Motor Movement/Imagery

Le analisi presentate in questa tesi sono state condotte sull'EEG Motor Movement/Imagery Dataset, raccolto dal gruppo di sviluppo del sistema BCI2000 e distribuito liberamente attraverso l'archivio PhysioNet. Si tratta di una delle raccolte più ampie disponibili per il paradigma di immaginazione motoria: comprende oltre millecinquecento registrazioni

provenienti da 109 volontari, acquisite con 64 elettrodi disposti secondo il sistema internazionale 10-10 e campionate a 160 Hz. La scelta di questo dataset risponde a tre esigenze. La prima è la numerosità dei soggetti: la domanda centrale di questo lavoro non riguarda quanto accuratamente possa essere decodificato un singolo individuo, ma quanto la prestazione vari da persona a persona, e una domanda di questo tipo richiede una popolazione ampia più che molte ripetizioni per individuo. La seconda è la disponibilità di 64 canali, contro i 22 di altre raccolte largamente diffuse, che consente di studiare la selezione degli elettrodi e le combinazioni spaziali del segnale. La terza è la presenza, per ogni soggetto e all'interno della stessa sessione, sia dei compiti eseguiti realmente sia dei corrispondenti compiti immaginati: una condizione poco frequente, che permette un confronto diretto fra le due modalità senza introdurre differenze dovute al soggetto o alla strumentazione. A queste si aggiunge una considerazione pratica. Trattandosi di una raccolta pubblica e largamente utilizzata dalla comunità scientifica, i risultati ottenuti sono direttamente confrontabili con quelli presenti in letteratura.

3.2 Il protocollo sperimentale

Ogni soggetto ha preso parte a quattordici registrazioni, chiamate run. Le prime due, della durata di un minuto ciascuna, costituiscono la linea di base: nella prima al soggetto viene chiesto semplicemente di restare fermo con gli occhi aperti, nella seconda di fare lo stesso con gli occhi chiusi. Le dodici run successive, di circa due minuti l'una, sono dedicate ai compiti veri e propri. I compiti sono quattro e ognuno viene ripetuto tre volte nel corso della sessione. Nei primi due al soggetto viene presentato un bersaglio sul lato sinistro o destro dello schermo: nel primo compito deve aprire e chiudere realmente il pugno corrispondente, nel secondo deve limitarsi a immaginare il medesimo movimento

senza eseguirlo. Negli altri due il bersaglio compare nella parte superiore o in quella inferiore dello schermo e indica rispettivamente entrambi i pugni o entrambi i piedi, ancora una volta in una versione eseguita e in una immaginata. All'interno di ogni run le fasi di compito e quelle di riposo si alternano. Il bersaglio resta visibile per circa quattro secondi, durante i quali il soggetto esegue o immagina il movimento; scompare poi e segue un intervallo di riposo di durata paragonabile. Ogni singola ripetizione prende il nome di trial e costituisce l'unità elementare dell'esperimento. Il lavoro presentato in questa tesi si concentra sulle run di immaginazione motoria e impiega quelle di movimento reale come termine di paragone. Le due run di linea di base, che in gran parte della letteratura non vengono utilizzate, sono invece impiegate per caratterizzare il ritmo cerebrale del soggetto a riposo.

3.3 Organizzazione dei dati

Le registrazioni sono distribuite secondo lo standard BIDS (Brain Imaging Data Structure), una convenzione che stabilisce come debbano essere nominate e organizzate le cartelle e i file di un esperimento neuroscientifico. Il vantaggio è che il percorso di un dato non deve essere costruito manualmente: è sufficiente descrivere quale registrazione si desidera, indicando soggetto, compito e numero di run, perché la libreria di lettura individui il file corrispondente. Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario nel momento in cui l'analisi viene estesa all'intera popolazione. Oltre al segnale, ogni file contiene le annotazioni, ossia i marcatori temporali che indicano che cosa stesse facendo il soggetto in ciascun istante. I marcatori sono di tre tipi: uno identifica gli intervalli di riposo, gli altri due le due classi attive della run. È importante osservare che questi ultimi assumono significati differenti a seconda del compito: nelle run dedicate alla mano indicano il pugno sinistro e quello destro,

mentre nelle altre indicano entrambi i pugni ed entrambi i piedi. I dati si articolano quindi su tre livelli. La run è la singola registrazione continua, della durata di circa due minuti. Il trial è una singola ripetizione del compito e dura circa quattro secondi. La finestra, infine, è il breve segmento di segnale sul quale il sistema formula una decisione, ricavato suddividendo la registrazione in tratti parzialmente sovrapposti. La distinzione fra trial e finestra è essenziale per una valutazione corretta delle prestazioni e verrà ripresa nel capitolo dedicato all'architettura proposta. Ogni run contiene trenta annotazioni alternate fra riposo e compito, per un totale di circa quindici ripetizioni suddivise fra le due classi. Considerando le tre run dedicate a ciascun compito, un soggetto fornisce quindi poco più di venti trial per classe.

3.4 Limiti del dataset

La quantità di dati disponibile per ciascun soggetto rappresenta la limitazione principale. Poco più di venti ripetizioni per classe costituiscono una base ridotta sulla quale addestrare e validare un classificatore, e impongono l'adozione di metodi in grado di operare in un regime di poche osservazioni e molte dimensioni. Il secondo limite riguarda la struttura della sessione. Tutte le registrazioni di un soggetto sono state raccolte in un'unica occasione e senza alcun riscontro immediato: durante l'esperimento il soggetto non osserva mai l'effetto della propria attività cerebrale e non ha quindi modo di correggere la propria strategia. Ne derivano due conseguenze. La prima è l'impossibilità di studiare l'evoluzione della prestazione nel tempo e la trasferibilità di un modello da una sessione all'altra, che costituisce uno dei problemi pratici più rilevanti per le interfacce cervello-calcolatore. La seconda, più delicata, è che non è possibile distinguere un soggetto realmente incapace di generare un segnale utilizzabile da un soggetto semplicemente non addestrato: in questo dataset le due

condizioni sono indistinguibili per costruzione. Vi sono infine alcune irregolarità di minore entità. Tre soggetti sono stati registrati a 128 Hz anziché a 160 Hz, circostanza che non impedisce l'elaborazione ma rende leggermente più rumorose le grandezze stimate su ciascuna finestra; un ulteriore soggetto presenta un numero di annotazioni inferiore all'atteso e dispone quindi di un minor numero di ripetizioni. Si tratta di anomalie che è sufficiente dichiarare, non essendo di entità tale da giustificare l'esclusione dei soggetti interessati.

Capitolo 4

Architettura proposta

Negli ultimi anni, grazie da una parte alle possibilità offerte dagli LLM e dall'altra al processo di automazione sia industriale che in campo scientifico si è palesata la necessità di sviluppare architetture software sempre più reattive e sempre più complesse.

- **ELLMER**, un agente embodied guidato da LLM in interazione continua con l'ambiente [1];

4.1 ELLMER

Il progetto ELLMER (*Embodied LLM-Enabled Robot*) propone un'architettura in cui un robot autonomo è controllato da un *Large Language Model* integrato in un ciclo di percezione, ragionamento e azione continuo. L'obiettivo principale è permettere al robot di apprendere e generalizzare compiti attraverso l'interazione naturale con un operatore umano, senza la necessità di dimostrazioni esplicite o programmazione manuale [1].

Capitolo 5

Risultati sperimentali

Avendo oramai preso confidenza con i concetti di base e comprese quali tipologie di architettura sono già presenti in letteratura, è arrivato il momento di ripresentare la situazione iniziale, gli obiettivi e le caratteristiche specifiche del problema in maniera più approfondita.

Ci troviamo di fronte ad un caso di studio con le seguenti caratteristiche:

- Un dominio di azioni base e di componenti limitato
- Necessità di precisione e determinismo
- Necessità di interazione e controllo diretto

Capitolo 6

Conclusione e sviluppi futuri

Al fine di valutare la capacità dell'architettura fin qui presentata, è stato necessario predisporre una pipeline alternativa semplificata che si concentrasse sulla funzionalità di scopo del progetto, ovvero il passaggio da un comando in linguaggio naturale ad un piano ammissibile. La capacità dell'architettura di produrre soluzioni esatte dipende principalmente da tre componenti principali:

- Il modello LLM: come variano le prestazioni a seconda della complessità del modello
- Il prompt...
- La complessità...

L'obiettivo della sperimentazione è stato quello di trovare ...

6.1 Setup sperimentale

L'intera pipeline sperimentale è stata sviluppata e testata su una workstation equipaggiata con le seguenti specifiche tecniche:

Capitolo 7

Appendice

Partendo dai risultati presentati nel capitolo precedente è possibile finalmente trarre delle conclusioni su questa prima iterazione del lavoro.

7.1 Limiti del progetto e sviluppi futuri

Vi sono all'interno dell'architettura presentata delle limitazioni, da vedere non tanto come debolezze quanto come spunti per migliorare e sperimentare, le principali sono:

Appendice

Componenti del prompt

Intro

- **short:** "Generate a valid PDDL '(:goal ...)' block based on the user's command."
- **medium:** "Your task is to interpret a natural language instruction and convert it into a valid PDDL '(:goal ...)' block for a robotic planning domain."

Contesto

Ringraziamenti

Tenendo in mano questo documento si può essere portati a pensare sia il frutto di un tirocinio,

Bibliografia

- [1] Yuchen Zhou, Tianmin Zhao, Yuchen Su, et al. An embodied llm-enabled robot learns human tasks through interaction. *Nature Machine Intelligence*, 2025.